

ĐỊNH NGHĨA 9. Tích Đề các của các tập $A_1, A_2, \dots, A_n$ được ký hiệu bởi $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$ là tập hợp của các dãy sắp thứ tự $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ trong đó $a_i \in A_i$ với $i = 1, 2, \dots, n$. Nói một cách khác

$$A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) \mid a_i \in A_i \text{ với } i = 1, 2, \dots, n\}.$$

Ví dụ 16. Xác định tích Đề các $A \times B \times C$, ở đây $A = \{0, 1\}$, $B = \{1, 2\}$ và $C = \{0, 1, 2\}$.

Giải : Tích Đề các $A \times B \times C$ gồm tất cả các dãy ba phần tử sắp thứ tự (a, b, c) với $a \in A$, $b \in B$ và $c \in C$. Từ đó,

$$\begin{aligned} A \times B \times C = \{ & (0, 1, 0), (0, 1, 1), (0, 1, 2), (0, 2, 0), \\ & (0, 2, 1), (0, 2, 2), (1, 1, 0), (1, 1, 1), \\ & (1, 1, 2), (1, 2, 0), (1, 2, 1), (1, 2, 2) \} \end{aligned}$$

BÀI TẬP

1. Liệt kê các phần tử của các tập hợp sau :

- $\{x \mid x \text{ là số thực sao cho } x^2 = 1\}$
- $\{x \mid x \text{ là số nguyên dương nhỏ hơn } 12\}$
- $\{x \mid x \text{ là bình phương của một số nguyên và } x < 100\}$
- $\{x \mid x \text{ là số nguyên sao cho } x^2 = 2\}$

2. Dùng cách chỉ rõ các thuộc tính đặc trưng mô tả các tập hợp sau :

- $\{0, 3, 6, 9, 12\}$
- $\{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$
- $\{m, n, o, p\}$

3. Xác định xem mỗi cặp tập hợp sau đây có bằng nhau không?

- $\{1, 3, 3, 3, 5, 5, 5, 5, 5\}$ và $\{5, 3, 1\}$
- $\{\{1\}\}$ và $\{1, \{1\}\}$
- $\emptyset$ và $\{\emptyset\}$

4. Giả sử rằng $A = \{2, 4, 6\}$, $B = \{2, 6\}$, $C = \{4, 6\}$ và $D = \{4, 6, 8\}$.
Hãy xác định các tập nào là những tập con của tập nào?

5. Xác định xem các mệnh đề sau đúng hay sai :

- $x \in \{x\}$
- $\{x\} \subseteq \{x\}$

Ví dụ 18. Xâu bit đối với các tập hợp $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ và $\{1, 3, 5, 7, 9\}$ là 11111 00000 và 10101 01010. Dùng các xâu bit để tìm hợp và giao của hai tập trên.

Giải : Xâu bit đối với hợp của hai tập là :

$$11111\ 00000 \vee 10101\ 01010 = 11111\ 01010$$

và xâu này tương ứng với tập $\{1, 2, 3, 4, 5, 7, 9\}$

Xâu bit đối với giao của hai tập này là :

$$11111\ 00000 \wedge 10101\ 01010 = 10101\ 00000$$

và xâu này tương ứng với tập $\{1, 3, 5\}$.

BÀI TẬP

- Cho A là tập hợp các sinh viên sống cách xa trường trong vòng bán kính một dặm, và B là tập hợp các sinh viên đang trên đường tới lớp. Hãy mô tả các sinh viên thuộc một trong các tập hợp sau :
 - $A \cap B$
 - $A \cup B$
 - $A - B$
 - $B - A$
- Giả sử rằng A là tập hợp các sinh viên năm thứ hai ở trường bạn và B là tập hợp các sinh viên đang học môn toán rời rạc ở trường bạn. Hãy biểu diễn các tập sau đây qua A và B .
 - Tập hợp các sinh viên năm thứ hai học toán rời rạc ở trường bạn.
 - Tập hợp sinh viên năm thứ hai ở trường bạn không học toán rời rạc.
 - Tập hợp các sinh viên ở trường bạn hoặc là năm thứ hai, hoặc đang học toán rời rạc.
 - Tập hợp các sinh viên ở trường bạn, hoặc không là sinh viên năm thứ hai, hoặc không học toán rời rạc.
- Cho $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ và $B = \{0, 3, 6\}$. Tìm
 - $A \cup B$
 - $A \cap B$
 - $A - B$
 - $B - A$

4. Cho $A = \{a, b, c, d, e\}$ và $B = \{a, b, c, d, e, f, g, h\}$

Tìm: a) $A \cup B$

b) $A \cap B$

c) $A - B$

d) $B - A$

5. Cho A là một tập hợp, chứng minh rằng $\overline{\overline{A}} = A$

6. Cho A là một tập hợp, chứng minh rằng :

a) $A \cup \emptyset = A$

b) $A \cap \emptyset = \emptyset$

c) $A \cup A = A$

d) $A \cap A = A$

e) $A - \emptyset = A$

f) $A \cup U = U$

g) $A \cap U = A$

h) $\emptyset - A = \emptyset$

7. Cho A và B là hai tập hợp. Chứng minh rằng :

a) $A \cup B = B \cup A$ b) $A \cap B = B \cap A$

8. Tìm các tập A và B nếu $A - B = \{1, 5, 7, 8\}$,

$B - A = \{2, 10\}$ và $A \cap B = \{3, 6, 9\}$

9. Chứng minh rằng nếu A và B là hai tập hợp, thì

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$$

a) bằng cách chứng minh mỗi vế là tập con của vế kia.

b) bằng cách dùng bảng tính thuộc.

10. Cho A và B là hai tập hợp. Chứng minh rằng :

a) $(A \cap B) \subseteq A$

b) $A \subseteq (A \cup B)$

c) $A - B \subseteq A$

d) $A \cap (B - A) = \emptyset$

e) $A \cup (B - A) = A \cup B$.

11. Chứng minh rằng nếu A , B và C là các tập hợp thì

$$\overline{A \cap B \cap C} = \overline{A} \cup \overline{B} \cup \overline{C}$$

a) bằng cách chứng tỏ vế này là tập con của vế kia.

b) dùng bảng tính thuộc.

12. Cho A , B và C là các tập hợp, chứng minh rằng :

a) $(A \cup B) \subseteq (A \cup B \cup C)$

b) $(A \cap B \cap C) \subseteq (A \cap B)$

c) $(A - B) - C \subseteq A - C$

$$d) (A - C) \cap (C - B) = \emptyset$$

$$e) (B - A) \cup (C - A) = (B \cup C) - A.$$

13. Chứng minh rằng nếu A và B là các tập hợp, thì

$$A - B = A \cap \overline{B}$$

14. Chứng minh rằng nếu A và B là các tập hợp, thì

$$(A \cap B) \cup (A \cap \overline{B}) = A.$$

15. Cho A, B, C là các tập hợp. Chứng minh rằng :

$$a) A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap C$$

$$b) A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup C$$

$$c) A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

16. Cho A, B, C là tập hợp. Chứng minh rằng :

$$(A - B) - C = (A - C) - (B - C)$$

17. Cho $A = \{0, 2, 4, 6, 8, 10\}$; $B = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ và $C = \{4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$. Tìm :

$$a) A \cap B \cap C$$

$$b) A \cup B \cup C$$

$$c) (A \cup B) \cap C$$

$$d) (A \cap B) \cup C$$

18. Vẽ giản đồ Venn đối với các tổ hợp sau của các tập A, B và C .

$$a) A \cap (B \cup C)$$

$$b) \overline{A} \cap \overline{B} \cap \overline{C}$$

$$c) (A - B) \cup (A - C) \cup (B - C)$$

19. Bạn có thể nói gì về các tập A và B nếu các đẳng thức sau là đúng?

$$a) A \cup B = A$$

$$b) A \cap B = A$$

$$b) A - B = A$$

$$c) A \cap B = B \cap A$$

$$e) A - B = B - A$$

20. Liệu có thể kết luận $A = B$ nếu A, B và C là các tập thỏa mãn

$$a) A \cup C = B \cup C ?$$

$$b) A \cap C = B \cap C ?$$

21. Cho A và B là hai tập con của tập vũ trụ U . Chứng minh rằng $A \subseteq B$ nếu và chỉ nếu $\overline{B} \subseteq \overline{A}$.

Hiệu đối xứng của A và B , được ký hiệu là $A \oplus B$, là tập chứa các phần tử hoặc thuộc A hoặc thuộc B chứ không thuộc cả A và B .

22. Tìm hiệu đối xứng của $\{1, 3, 5\}$ và $\{1, 2, 3\}$
23. Tìm hiệu đối xứng của tập hợp các sinh viên ngành tin của một trường và tập các sinh viên ngành toán của trường đó.
24. Vẽ giản đồ Venn cho hiệu đối xứng của hai tập A và B .
25. Chứng minh rằng $A \oplus B = (A \cup B) - (A \cap B)$.
26. Chứng minh rằng $A \oplus B = (A - B) \cup (B - A)$.
27. Chứng minh rằng nếu A là tập con của tập vũ trụ U , thì
- a) $A \oplus A = \emptyset$ b) $A \oplus \emptyset = A$
c) $A \oplus U = \bar{A}$ c) $A \oplus \bar{A} = U$
28. Chứng minh rằng nếu A và B là các tập hợp, thì
- a) $A \oplus B = B \oplus A$ b) $(A \oplus B) \oplus B = A$
29. Có thể nói gì về các tập A và B nếu $A \oplus B = A$.
- 30*. Xác định xem hiệu đối xứng có tính kết hợp không, tức là nếu A, B, C là các tập hợp, liệu có suy ra :
- $A \oplus (B \oplus C) = (A \oplus B) \oplus C$ không?
- 31*. Giả sử A, B, C là các tập hợp sao cho $A \oplus C = B \oplus C$. Liệu có cần phải có $A = B$ không ?
- 32*. Nếu A, B, C và D là các tập hợp, liệu có suy ra
- $(A \oplus B) \oplus (C \oplus D) = (A \oplus C) \oplus (B \oplus D)$ không?
33. Nếu A, B, C và D là các tập hợp, liệu có suy ra
- $(A \oplus B) \oplus (C \oplus D) = (A \oplus D) \oplus (B \oplus C)$ không?
- 34*. Chứng minh rằng nếu A, B , và C là các tập hợp, thì :
- $$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$$
- (Đây là trường hợp đặc biệt của nguyên lý bù trừ sẽ được nghiên cứu chi tiết trong Chương 5).
35. Cho $A_i = \{1, 2, 3, \dots, i\}$ với $i = 1, 2, 3 \dots$ Tìm
- a) $\bigcup_{i=1}^n A_i$ b) $\bigcap_{i=1}^n A_i$

36. Cho $A_i = \{i, i + 1, i + 2, \dots\}$. Tìm

a) $\bigcup_{i=1}^n A_i$

b) $\bigcap_{i=1}^n A_i$

37. Cho A_i là tập tất cả các xâu bit không rỗng có chiều dài không vượt quá i . Tìm

a) $\bigcup_{i=1}^n A_i$

b) $\bigcap_{i=1}^n A_i$

38. Giả sử rằng tập vũ trụ $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$. Biểu diễn các tập dưới đây bằng các xâu bit với bit thứ i trong xâu là 1 nếu i thuộc tập đó, và bằng 0 trong trường hợp ngược lại.

a) $\{3, 4, 5\}$

b) $\{1, 3, 6, 10\}$

c) $\{2, 3, 4, 7, 8, 9\}$

39. Dùng tập vũ trụ như bài tập trên, tìm các tập được biểu diễn bởi các xâu sau :

a) 11110 01111

b) 01011 11000

c) 10000 00001

40. Các tập con nào của một tập vũ trụ hữu hạn được biểu diễn bởi các xâu bit sau :

a) Xâu gồm toàn các số 0.

b) Xâu gồm toàn các số 1.

41. Xác định xâu bit tương ứng với hiệu của hai tập hợp.

42. Xác định xâu bit ứng với hiệu đối xứng của hai tập hợp.

43. Hãy chỉ rõ các phép toán trên các xâu bit được thực hiện như thế nào để tìm các tổ hợp sau của các tập

$A = \{a, b, c, d, e\},$

$B = \{b, c, d, g, p, t, v\}$

$C = \{c, e, i, o, u, x, y, z\}$ và $D = \{d, e, h, i, n, o, t, u, x, y\}$

a) $A \cup B$

b) $A \cap B$

c) $(A \cup D) \cap (B \cup C)$

d) $A \cup B \cup C \cup D$

44. Làm thế nào dùng các xâu bit để tìm được giao và hợp của n tập hợp, biết rằng n tập này đều là các tập con của tập vũ trụ?